SQL Server リソースのバックアップ戦略

SnapCenter Software

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapcenter/protect-scsql/task_define_a_backup_strategy_for_sql_server_resources.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SQL Server リソースのバックアップ戦略 1
SQL Server リソースのバックアップ戦略を定義する 1
サポートされるバックアップのタイプ 1
Plug-in for SQL Server のバックアップスケジュール 3
データベースに必要なバックアップジョブの数 3
Plug-in for SQL Server のバックアップ命名規則 3
Plug-in for SQL Server のバックアップ保持オプション 4
ソースストレージシステムにトランザクションログバックアップを保持する期間 4
同じボリューム上の複数のデータベース 5
Plug-in for SQL Server でのプライマリストレージボリュームまたはセカンダリストレージボリュームを使用したバックアップコピーの検証 5
検証ジョブをスケジュールするタイミング 5

SQL Server リソースのバックアップ戦略

SQL Server リソースのバックアップ戦略を定義する

バックアップジョブを作成する前にバックアップ戦略を定義しておくと、データベースの正常なリストアやクローニングに必要なバックアップを確実に作成できます。バックアップ戦略の大部分は、サービスレベルアグリーメント（ SLA ）、目標復旧時間（ RTO ）、および目標復旧時点（ RPO ）によって決まります。

SLA は、想定されるサービスのレベルを定義し、サービスの可用性やパフォーマンスなど、サービス関連の多くの問題に対処します。RTO は、サービスの停止からビジネスプロセスの復旧までに必要となる時間です。RPO は、障害発生後に通常処理を再開するためにバックアップストレージからリカバリする必要があるファイルの経過時間に関する戦略を定義したものです。SLA 、 RTO 、および RPO は、バックアップ戦略に関与します。

サポートされるバックアップのタイプ

SnapCenter を使用して SQL Server システムおよびユーザデータベースをバックアップするときは、データベース、 SQL Server インスタンス、可用性グループ（ AG ）などのリソースタイプを選択する必要があります。Snapshot コピーテクノロジを使用して、リソースが存在するボリュームのオンラインの読み取り専用コピーが作成されます。

コピーのみのオプションを選択して、 SQL Server がトランザクションログを切り捨てないように指定できます。SQL Server の管理に他のバックアップアプリケーションも使用している場合は、このオプションを使用します。トランザクションログが変更されずに保持されるため、任意のバックアップアプリケーションでシステムデータベースをリストアできます。コピーのみのバックアップは、スケジュールされたバックアップとは関係なく実行され、データベースのバックアップおよびリストア手順には影響しません。

バックアップタイプ	説明	コピーのみのオプションでバックアップタイプを指定
フルバックアップとログバックアップ	システムデータベースがバックアップされ、トランザクションログが切り捨てられます。 SQL Server は、データベースにコミット済みのエントリを削除することによってトランザクションログを切り捨てます。 このオプションを選択すると、フルバックアップの完了後にトランザクションログが作成されてトランザクション情報がキャプチャされます。通常は、このオプションを選択します。ただし、バックアップ時間が短い場合は、フルバックアップでトランザクションログバックアップを実行しないように選択することもできます。 master システムデータベースと msdb システムデータベースについては、ログバックアップを作成できません。model システムデータベースのログバックアップは作成できます。	システムデータベースファイルとトランザクションログがバックアップされ、ログは切り捨てられません。 コピーのみのバックアップは差分ベースまたは差分バックアップとしては使用できず、差分ベースには影響しません。コピーのみのフルバックアップのリストアは、他のフルバックアップのリストアと同じです。
フルデータベースバックアップ	システムデータベースファイルがバックアップされます。 master 、 model 、 msdb の各システムデータベースのフルデータベースバックアップを作成できます。	システムデータベースファイルがバックアップされます。
トランザクションログバックアップ	切り捨てられたトランザクションログがバックアップされ、最新のトランザクションログのバックアップ後にコミットされたトランザクションのみがコピーされます。 フルデータベースバックアップに加えてトランザクションログを頻繁にバックアップするスケジュールを設定すると、リカバリポイントをさらに細かく選択できます。	トランザクションログが切り捨てられずにバックアップされます。 このバックアップタイプは、定期的なログバックアップには影響しません。コピーのみのログバックアップは、オンラインのリストア処理を実行する場合に便利です。

Plug-in for SQL Server のバックアップスケジュール

バックアップ頻度（スケジュールタイプ）はポリシーで指定され、バックアップスケジュールはリソースグループの設定で指定されます。バックアップの頻度またはスケジュールを決定する場合に最も重要な要因となるのは、リソースの変更率とデータの重要性です。使用頻度の高いリソースは 1 時間ごとにバックアップする必要がありますが、ほとんど使用されないリソースは 1 日に 1 回バックアップすれば十分です。その他の要因としては、組織におけるリソースの重要性、サービスレベルアグリーメント（ SLA ）、目標復旧時点（ RPO ）などがあります。

SLA は、想定されるサービスのレベルを定義し、サービスの可用性やパフォーマンスなど、サービス関連の多くの問題に対処します。RPO は、障害発生後に通常処理を再開するためにバックアップストレージからリカバリする必要があるファイルの経過時間に関する戦略を定義したものです。SLA と RPO は、データ保護戦略に関与します。

使用頻度の高いリソースであっても、フルバックアップは 1 日に 1~2 回で十分です。たとえば、定期的なトランザクションログバックアップを実行すれば、必要なバックアップが作成されます。データベースをバックアップする回数が多いほど、リストア時に SnapCenter が使用する必要のあるトランザクションログの数が少なくなります。これにより、リストア処理の時間を短縮できます。

バックアップスケジュールには、次の 2 つの要素があります。

- バックアップ頻度

  バックアップ頻度（バックアップを実行する間隔）は、ポリシー設定の一部であり、一部のプラグインでは _ schedule type__ と呼ばれます。ポリシーでは、バックアップ頻度として、毎時、毎日、毎週、または毎月を選択できます。頻度を選択しない場合は、オンデマンドのみのポリシーが作成されます。ポリシーにアクセスするには、 * Settings * > * Policies * をクリックします。

- バックアップスケジュール

  バックアップスケジュール（バックアップが実行される日時）は、リソースグループの設定の一部です。たとえば、リソースグループのポリシーで週に 1 回のバックアップが設定されている場合は、毎週木曜日の午後 10 時にバックアップが実行されるようにスケジュールを設定できます。リソースグループのスケジュールにアクセスするには、 * リソース * > * リソースグループ * をクリックします。

データベースに必要なバックアップジョブの数

必要なバックアップジョブの数を左右する要因としては、データベースのサイズ、使用中のボリュームの数、データベースの変更率、サービスレベルアグリーメント（ SLA ）などがあります。

データベースバックアップの場合、選択するバックアップジョブの数は、通常、データベースが配置されているボリュームの数に応じて決まります。たとえば、あるボリュームに小規模なデータベースのグループを配置しており、別のボリュームに 1 つの大規模なデータベースを配置している場合は、小規模なデータベース用のバックアップジョブと大規模なデータベース用のバックアップジョブを 1 つずつ作成できます。

Plug-in for SQL Server のバックアップ命名規則

Snapshot コピーのデフォルトの命名規則を使用するか、カスタマイズした命名規則を使用できます。デフォルトのバックアップ命名規則では Snapshot コピー名にタイムスタンプが追加されるため、コピーが作成され

たタイミングを特定できます。

Snapshot コピーでは、次のデフォルトの命名規則が使用されます。

「 resourcegroupname_hostname_timestamp 」

バックアップリソースグループには、次の例のように論理的な名前を付ける必要があります。

```
dts1_mach1x88_03-12-2015_23.17.26
```

この例では、各構文要素に次の意味があります。

- _dts1_は リソースグループ名です。
- *mach1x88* はホスト名です。
- *03-12-2015_23.17.26* は日付とタイムスタンプです。

または、「 * Snapshot コピーにカスタム名形式を使用」を選択して、リソースまたはリソースグループを保護しながら Snapshot コピー名の形式を指定することもできます。たとえば、customtext_resourcegroup_policy_hostname や resourcegroup_hostname などの形式です。デフォルトでは、 Snapshot コピー名にタイムスタンプのサフィックスが追加されます。

Plug-in for SQL Server のバックアップ保持オプション

バックアップコピーを保持する日数を選択するか、保持するバックアップコピーの数を指定できます。指定できる最大数は ONTAP で 255 個です。たとえば、組織の必要に応じて、 10 日分のバックアップコピーや 130 個のバックアップコピーを保持できます。

ポリシーを作成する際に、バックアップタイプおよびスケジュールタイプの保持オプションを指定できます。

SnapMirror レプリケーションを設定すると、デスティネーションボリュームに保持ポリシーがミラーリングされます。

SnapCenter は、保持されているバックアップの保持ラベルがスケジュールタイプと一致する場合には、バックアップを削除します。リソースまたはリソースグループに対してスケジュールタイプが変更された場合、古いスケジュールタイプラベルのバックアップがシステムに残ることがあります。

> バックアップコピーを長期にわたって保持する場合は、 SnapVault バックアップを使用する必要があります。

ソースストレージシステムにトランザクションログバックアップを保持する期間

SnapCenter Plug-in for Microsoft SQL Server では、最新の状態へのリストア処理を実行するために、トランザクションログバックアップが必要です。この場合、 2 つのフルバックアップの間の任意の時点の状態にデータベースがリストアされます。

たとえば、 Plug-in for SQL Server で午前 8 時にフルバックアップを作成しもう 1 つのフルバックアップを午

後 5 時に作成した場合は、最新のトランザクションログバックアップを使用して、午前 8 時から午後 5 時までの任意の時点の状態にデータベースをリストアできます午後 5 時までオープントランザクションログがない場合、 Plug-in for SQL Server ではポイントインタイムリストア処理のみを実行できます。この場合、Plug-in for SQL Server がフルバックアップを完了した時点の状態にデータベースがリストアされます。

通常、最新の状態へのリストア処理が必要になるのは 1~2 日のみです。デフォルトでは、 SnapCenter は 2 日以上保持します。

同じボリューム上の複数のデータベース

バックアップポリシーには、バックアップあたりの最大データベース数を設定するオプション（デフォルト値は 100 ）があるため、すべてのデータベースを同じボリュームに配置できます。

たとえば、同じボリュームに 200 個のデータベースがある場合、 100 個のデータベースを含む Snapshot コピーが 2 つ作成されます。

Plug-in for SQL Server でのプライマリストレージボリュームまたはセカンダリストレージボリュームを使用したバックアップコピーの検証

プライマリストレージボリュームまたは SnapMirror または SnapVault セカンダリストレージボリュームでバックアップコピーを検証することができます。セカンダリストレージボリュームを使用して検証を実行すると、プライマリストレージボリュームの負荷が軽減されます。

プライマリストレージボリュームまたはセカンダリストレージボリュームにあるバックアップを検証すると、すべてのプライマリ Snapshot コピーとセカンダリ Snapshot コピーが検証済みとマークされます。

SnapMirror および SnapVault セカンダリストレージボリューム上のバックアップコピーを検証するには、SnapRestore ライセンスが必要です。

検証ジョブをスケジュールするタイミング

SnapCenter では、バックアップの作成直後にそのバックアップを検証できますが、その場合、バックアップジョブの完了に必要な時間が大幅に増加し、大量のリソースが必要となります。したがって、ほとんどの場合、別のジョブであとから検証を行うようにスケジュールを設定することを推奨します。たとえば、午後 5 時にデータベースをバックアップする場合などです1 時間後の午後 6 時に検証を実行するようにスケジュールを設定できます

同じ理由で、通常、バックアップを実行するたびにバックアップの検証を行う必要はありません。通常、バックアップの整合性を確保するには、少ない頻度で定期的に検証を実行すれば十分です。1 つの検証ジョブで複数のバックアップを同時に検証できます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.